海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　3章　二次方程式　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x+3)(x-5)=-7$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $2x^2-3x-1=0$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-6x+3=0$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $3(x-2)(x+1)=2(x^2-4)$

(5) 二次方程式 $x^2+ax-8=0$ の解の1つが 2 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

(6) 連続する3つの正の整数があります。最小の数と最大の数の積は、中央の数の2倍より7大きくなります。この3つの整数を求めなさい。

(7) 縦 15 m、横 20 m の長方形の土地に、縦と横に同じ幅の道をつけたところ、道をのぞいた畑の面積は 234 m^2 になりました。道幅を求めなさい。

(8) 2けたの正の整数があります。十の位の数は一の位の数より2大きく、それぞれの位の数の積は、もとの整数より34小さくなります。もとの整数を求めなさい。

(9) 物体が高いところから自然に落ちるとき、落ちはじめてから t 秒間に落ちる距離は約 $5t^2$ m です。がけの上から谷底まで 20 m あるとき、石が谷底に着くまでの時間を求めなさい。

(10) 縦と横の長さの比が 3：2 の長方形の銅板があります。この4すみから1辺 5 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくると、容積が 1 L（1000 cm^3）になりました。もとの銅板の縦と横の長さを求めなさい。